

الوحدة 19: الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء

إدارة الأجهزة المحمولة (MDM/MAM)

(MDM (Mobile Device Management: يتحكم بالجهاز بالكامل - قفل عن بُعد، مسح البيانات، فرض كلمة مرور، تثبيت التطبيقات بالقوة. يستخدم في المؤسسات لحماية بيانات العمل.

(MAM (Mobile Application Management: يدير التطبيقات فقط وليس الجهاز بأكمله. يمكن عزل تطبيقات العمل عن التطبيقات الشخصية (Containerization). مثلاً تطبيق بريد العمل فقط هو المُدار.

Containerization: فصل بيانات العمل عن البيانات الشخصية على نفس الجهاز باستخدام حاويات مشفرة.

نُهج امتلاك الأجهزة (BYOD/COPE)

(BYOD (Bring Your Own Device: الموظف يستخدم جهازه الشخصي للعمل. يوفر تكاليف لكنه يزيد المخاطر الأمنية. يحتاج إلى MAM قوي.

(COPE (Corporate Owned, Personally Enabled: الشركة تمتلك الجهاز وتسمح باستخدام شخصي محدود. تحكم كامل من MDM مع بعض الخصوصية للموظف.

(CYOD (Choose Your Own Device: الموظف يختار جهازاً من خيارات محددة تملكها الشركة.

تهديدات الأجهزة المحمولة

(Jailbreaking (iOS: كسر قيود نظام التشغيل للحصول على صلاحيات الجذر. يزيل الحماية المدمجة ويسمح بتثبيت تطبيقات من مصادر غير موثوقة.

(Rooting (Android: الحصول على صلاحيات الجذر في Android. يسمح بتعديل النظام والتطبيقات لكنه يعرض الجهاز للاختراق.

Sideload: تثبيت تطبيقات من خارج المتجر الرسمي. يزيد خطر تثبيت برمجيات خبيثة.

تحديد المواقع غير الآمن: استخدام GPS وشبكات Wi-Fi غير مشفرة لتتبع الموقع.

مثال: فحص جهاز Android باستخدام adb

```
adb devices
adb shell
adb install app.apk
adb logcat -d > logs.txt
```

`adb devices` - قائمة الأجهزة المتصلة عبر USB أو TCP. يظهر معرف الجهاز وحالته (device/unauthorized).

`adb shell` - فتح قشرة تفاعلية على الجهاز للوصول إلى نظام الملفات وتشغيل أوامر Linux (مثل `su` للجذر).

`adb install app.apk` - تثبيت تطبيق من ملف APK مباشرة. مفيد للاختبار الأمني قبل النشر.

adb logcat -d > logs.txt - تفريغ سجلات النظام (logcat) إلى ملف. يستخدم لتحليل سلوك التطبيقات واكتشاف الثغرات.

SCADA و IoT

IoT (إنترنت الأشياء): أجهزة متصلة بالإنترنت مثل الكاميرات وأجهزة التحكم. غالباً ما تكون ضعيفة أمنياً بسبب مواردها المحدودة وعدم وجود تحديثات.

مشاكل أمن IoT: كلمات مرور افتراضية، نقص التشفير، عدم وجود تحديثات تلقائية، بروتوكولات غير آمنة (MQTT بدون TLS).

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): أنظمة التحكم الصناعي (مصانع، كهرباء، مياه). تستخدم بروتوكولات مثل Modbus و DNP3. أي اختراق لها خطر على السلامة العامة.

مثال: كشف أجهزة IoT في الشبكة

```
nmap -sS -p 80,443,8080,22 192.168.1.0/24
nmap -A 192.168.1.50
```

- p 80,443,8080,22 - فحص المنافذ الشائعة للأجهزة الذكية (واجهات ويب و SSH).

192.168.1.0/24 - مسح الشبكة المحلية بالكامل للكشف عن الأجهزة المتصلة.

-A - فحص متقدم (Aggressive): كشف نظام التشغيل، الإصدارات، وتتبع المسار. يكشف أجهزة IoT حتى لو غير معروفة.

(Quick Quiz (MCQ

1. ?What does MDM (Mobile Device Management) allow administrators to do .

- a) Encrypt network traffic
- b) Enforce security policies and remotely manage mobile devices
- c) Monitor wireless signals
- d) Block all internet access

Answer: b

2. ?What is jailbreaking in the context of mobile devices .

- a) Installing antivirus software
- b) Removing software restrictions imposed by the operating system
- c) Encrypting the device storage
- d) Updating the operating system

Answer: b

3. ?What does BYOD stand for and what is its primary security concern .

- a) Backup Your Online Data - data loss

- b) Bring Your Own Device - mixing personal and corporate data
- c) Buy Your Own Disk - hardware failure
- d) Build Your Own Directory - access control

Answer: b

?What type of systems do SCADA and ICS typically control .4

- a) Office email servers
- b) Industrial and critical infrastructure systems
- c) Home wireless routers
- d) Personal laptops

Answer: b

?What is the most common security vulnerability in IoT devices .5

- a) Strong encryption
- b) Default credentials and lack of firmware updates
- c) High processing power
- d) Excessive memory allocation

Answer: b